

Assignment 4

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Instructions

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

Perform the following task to reduce the amount of network traffic viewed in the simulation.

- Click MultiServer and click the Desktop tab > Command Prompt.
- Enter the ping -n 1 192.168.1.255 command. You are ping the broadcast address for the client LAN. The command option will send only one ping request rather than the usual four. This will take a few seconds as every device on the network responds to the ping request from MultiServer.
- Close the MultiServer window.

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping -n 1 192.168.1.255

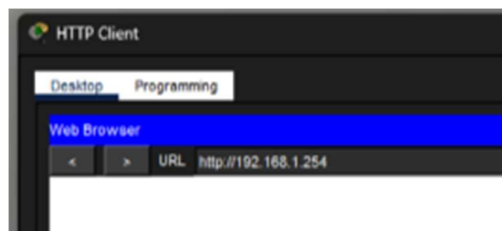
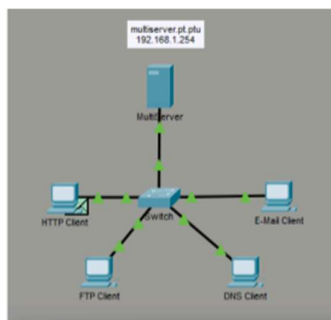
Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms
```

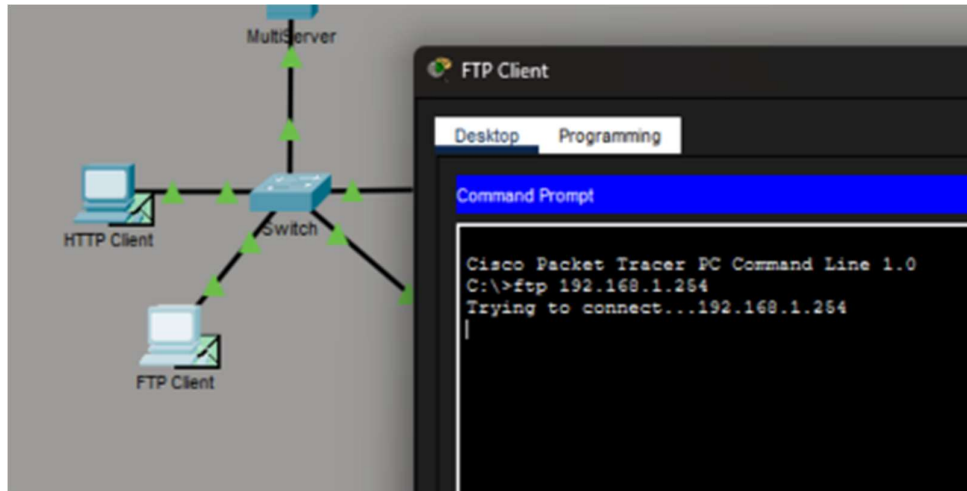
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

- Switch to Simulation mode.
- Click HTTP Client and open the Web Browser from the desktop.
- In the URL field, enter 192.168.1.254 and click Go. Envelopes (PDUs) will appear in the topology window.
- Minimize, but do not close, the HTTP Client configuration window.



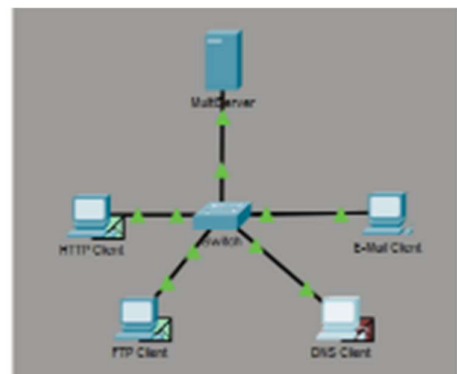
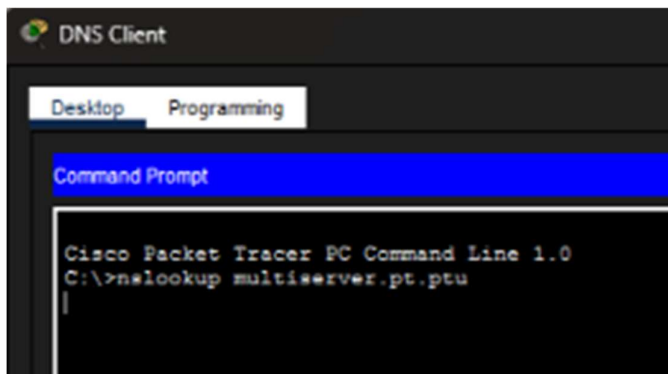
Step 3: Generate FTP traffic.

- Click FTP Client and open the Command Prompt from the desktop
- Enter the `ftp 192.168.1.254` command. PDUs will appear in the simulation window.
- Minimize, but do not close, the FTP Client configuration window.



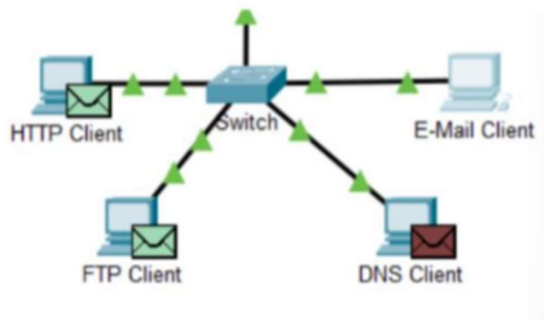
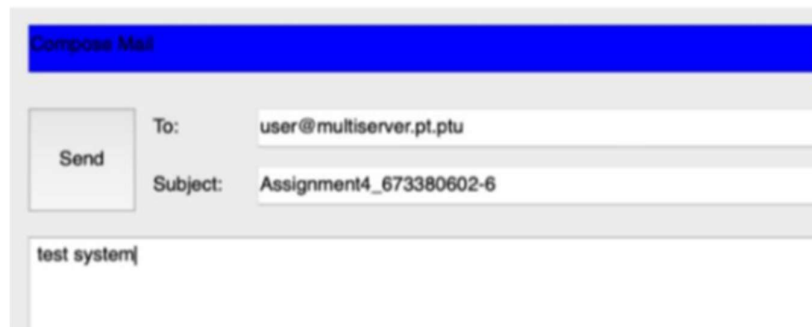
Step 4: Generate DNS traffic.

- Click DNS Client and open the Command Prompt.
- Enter the `nslookup multiserver.pt.ptu` command. A PDU will appear in the simulation window.
- Minimize, but do not close, the DNS Client configuration window.



Step 5: Generate Email traffic.

- a. Click E-Mail Client and open the E Mail tool from the Desktop.
- b. Click Compose and enter the following information:
 - 1) To: user@multiserver.pt.ptu
 - 2) Subject: personalize the subject line
 - 3) E-Mail Body: personalize the Email
- c. Click Send.
- d. Minimize, but do not close, the E-Mail Client configuration window.



Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.

There should now be PDU entries in the simulation panel for each of the client computers.

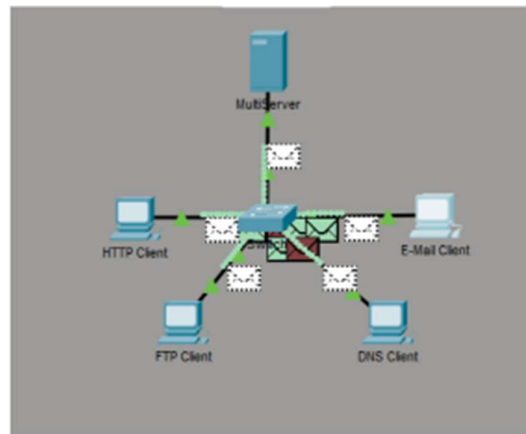
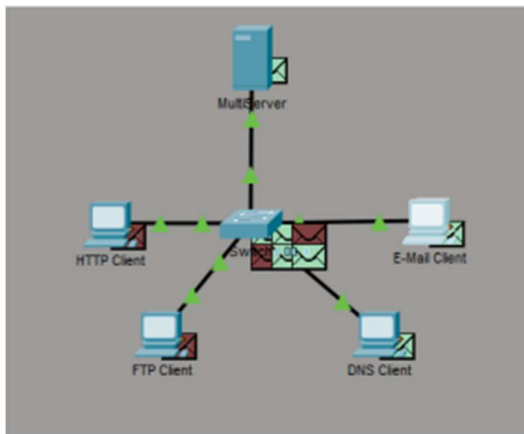
Simulation Panel		
Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.000	--
	0.000	--
	0.000	--

Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.

You will now use the Capture/Forward button in the Simulation Panel to observe the different protocols travelling on the network.

Note: The Capture/Forward button ' >| ' is a small arrow pointing to the right with a vertical bar next to it.

- Click Capture/Forward once. All of the PDUs travel to the switch.
- Click Capture/Forward six times and watch the PDUs from the different hosts as they travel on the network. Note that only one PDU can cross a wire in each direction at any given time.



Question

1.What is this called?

Answer: สิ่งนี้เรียกว่า Multiplexing คือกระบวนการที่อุปกรณ์เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชัน หรือหลายโปรโตคอลผ่านสายสื่อสารเดียวกันได้ โดยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีPDU เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น ที่สามารถวิ่งผ่านสายได้ในแต่ละทิศทาง

2.A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

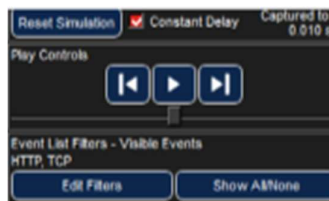
Answer: ใน Cisco Packet Tracer สีของช่องจดหมาย (PDU) ใน Simulation Mode ใช้เพื่อระบุโปรโตคอลและ ประเภทของข้อมูลที่กำลังส่งโดย

- สีชมพู/แดง (ICMP): แสดงถึงการทำ Ping หรือ Traceroute
- สีฟ้า/เขียว: เป็นโปรโตคอลระดับสูง เช่น HTTP, TCP, หรือ Routing Protocol

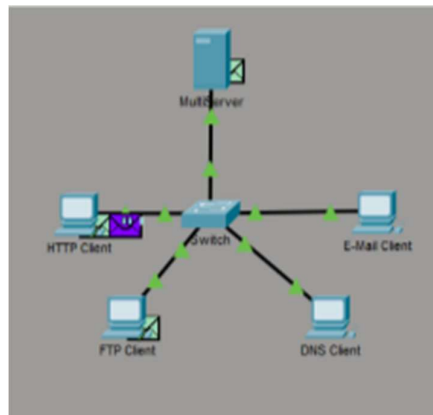
Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.

- a. Click Reset Simulation.
- b. Filter the traffic that is currently displayed to only HTTP and TCP PDUs. To filter the traffic that is currently displayed:
 - 1) Click Edit Filters and toggle the Show All/None button.
 - 2) Select HTTP and TCP. Click the red “x” in the upper right-hand corner of the Edit Filters box to close it. Visible Events should now display only HTTP and TCP PDUs.



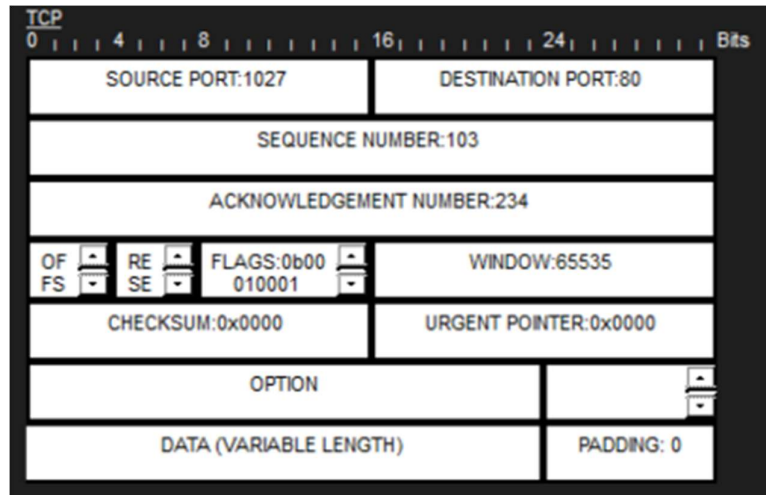
- c. Open the browser on HTTP Client and enter 192.168.1.254 in the URL field. Click Go to connect to the server over HTTP. Minimize the HTTP Client window.
- d. Click Capture/Forward until you see a PDU appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP PDU in the Simulation Panel.



Q: ทำไม HTTP PDU ถึงใช้เวลานานกว่าจะปรากฏขึ้น?

คำตอบ: เพราะโปรโตคอล TCP ต้องทำกระบวนการ Three-way Handshake (SYN, SYN/ACK, ACK) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มส่งข้อมูล HTTP จริงได้

e. Click the PDU envelope to show the PDU details. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the second to the last section.



Q: What is the section labeled?

Ans: ส่วนดังกล่าวชื่อว่าTCP

Q: Are these communications considered to be reliable?

Ans: การสื่อสารนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ (Reliable) เนื่องจากใช้โปรโตคอลTCP ซึ่งมีการยืนยันการรับส่งข้อมูล

Q: Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

Ans: SOURCE PORT: 1027

DESTINATION PORT): 80

SEQUENCE NUMBER: 103

ACKNOWLEDGEMENT NUMBER: 234

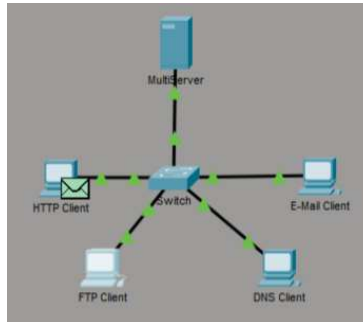
f. Look at the value in the Flags field, which is located next to the Window field. The values to the right of the “b” represent the TCP flags that are set for this stage of the data conversation. Each of the six places corresponds to a flag. The presence of a “1” in any place indicates that the flag is set. More than one flag can be set at a time. The values for the flags are shown below.

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

Q: Which TCP flags are set in this PDU?

Ans: TCP flag ที่ถูกตั้งคือSYN

g. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a checkmark returns to the HTTP Client.



h. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.

TCP				0 4 8 16 24 Bits			
SOURCE PORT:80				DESTINATION PORT:1027			
SEQUENCE NUMBER:234							
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:104							
OF FS		RE SE		FLAGS:0b00 010001		ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:104	
CHECKSUM:0x0000				URGENT POINTER:0x0000			
OPTION							
DATA (VARIABLE LENGTH)						PADDING: 0	

Q: How are the port and sequence numbers different than before?

Ans : หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางถูกสลับกัน เนื่องจากการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังไคลเอนต์และค่า sequence number กับ acknowledgement number มีการเพิ่มขึ้นตามลำดับข้อมูลที่ส่ง

i. Click the HTTP PDU which HTTP Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the HTTP communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.

TCP				0 4 8 16 24 Bits			
SOURCE PORT:1027				DESTINATION PORT:80			
SEQUENCE NUMBER:1							
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1							
OF FS	RE SE	FLAGS:0b00 011000		WINDOW:65535			
CHECKSUM:0x0000				URGENT POINTER:0x0000			
OPTION							
DATA (VARIABLE LENGTH)						PADDING: 0	
HTTP REQUEST							

Q: What information is now listed in the TCP section?

Ans: ในส่วน TCP แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรับ-ส่งจริง เช่น Sequence number, Acknowledgement number และ Flag ACK (บ่งบอกว่าการเชื่อมต่อถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว และเริ่มส่งข้อมูล HTTP ได้)

Q: How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

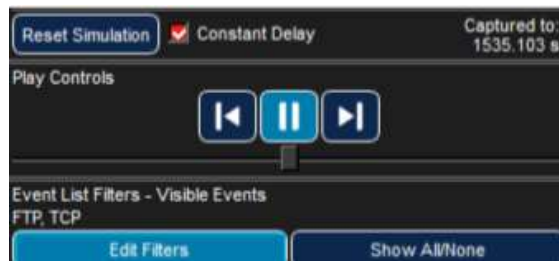
Ans: หมายเลข port ยังคงเดิม (เพราะยังเป็นการสื่อสารระหว่าง host เดิม) แต่ค่า sequence number และ acknowledgement number จะเปลี่ยนไปตามลำดับของการสื่อสารที่ดำเนินต่อหลังจากการสร้างการเชื่อมต่อสำเร็จ

Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

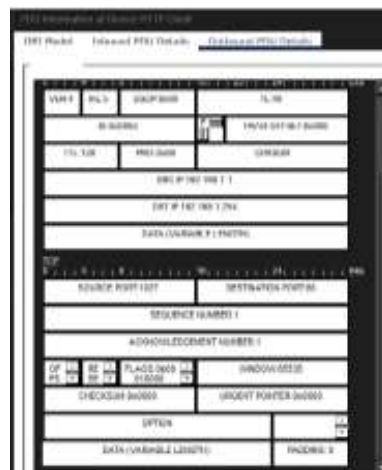
- a. Open the command prompt on the FTP Client desktop. Initiate an FTP connection by entering ftp 192.168.1.254.

```
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.1.254.
Trying to connect...192.168.1.254.
Could not open connection to the host, on port 21: Connect failed
C:\>ftp 192.168.1.254
Trying to connect...192.168.1.254
Connected to 192.168.1.254
220- Welcome to PT Ftp server
Username:
```

- b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only FTP and TCP.



- c. Click Capture/Forward. Click the second PDU envelope to open it. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the TCP section.



Q: Are these communications considered to be reliable?

Ans: ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ เนื่องจาก FTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งมีการควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลด้วย Sequence number และ Acknowledgement number

d. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

SOURCE PORT: 1027

DESTINATION PORT: 80

SEQUENCE NUMBER: 1

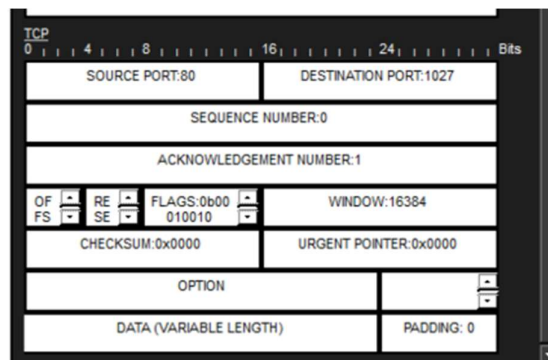
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER: 1

Q: What is the value in the flag field?

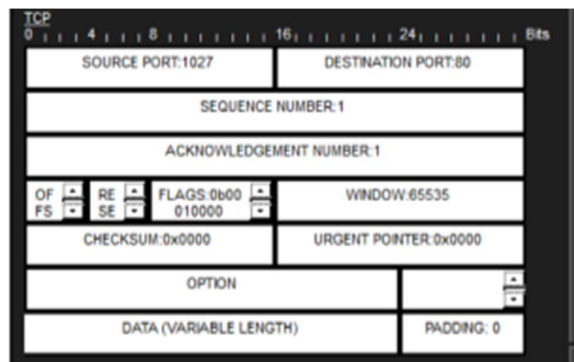
Ans: flag ค่า flag ที่ถูกตั้งใน PDU นี้คือ RST

e. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the FTP Client with a checkmark.

f. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.



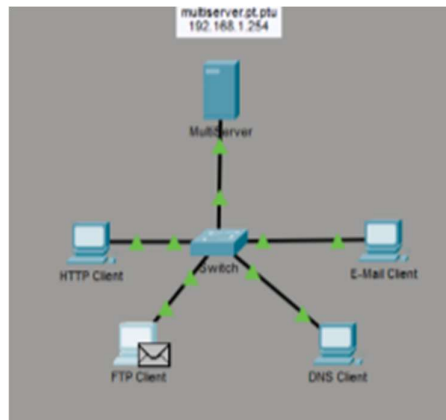
g. Click the Outbound PDU Details tab.



Q: How are the port and sequence numbers different from the previous results?

Ans: SRC PORT และ DEST PORT ถูกสลับตำแหน่งกัน (เพราะเป็นการตอบกลับจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์) และค่า SEQUENCE NUMBER และ ACKNOWLEDGEMENT NUMBER เปลี่ยนไป เพื่อยืนยันการรับข้อมูลและแสดงถึงการตอบกลับในขั้นตอนของ TCP

h. Close the PDU and click Capture/Forward until a second PDU returns to the FTP Client. The PDU is a different color.



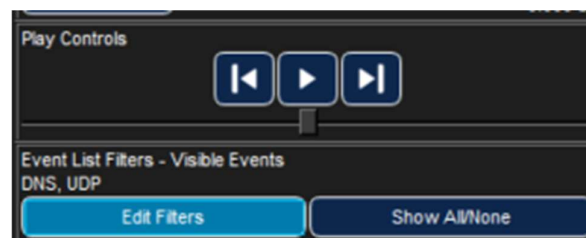
i. Open the PDU and select Inbound PDU Details. Scroll down past the TCP section.

j. Click Reset Simulation.

Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to create DNS traffic.

b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only DNS and UDP.



c. Click the PDU envelope to open it.

d. Look at the OSI Model details for the outbound PDU.

Q: What is the Layer 4 protocol?

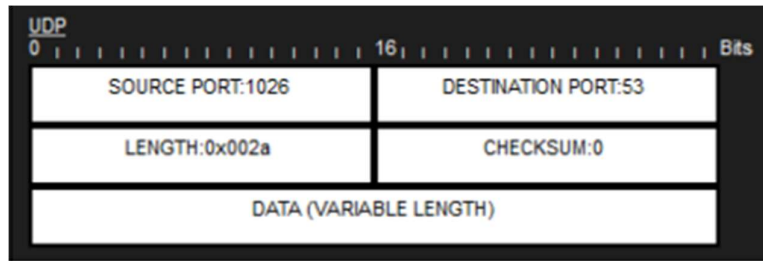
Ans: UDP

Q : Are these communications considered to be reliable?

Ans ไม่ เพราะ UDP ไม่มี handshake ไม่มีACK

e. Open the Outbound PDU Details tab and find the UDP section of the PDU formats.

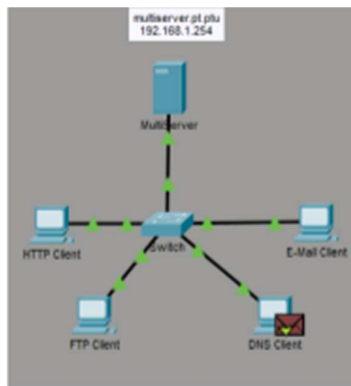
Record the SRC PORT and DEST PORT values.



Q: Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

Ans: เพราะว่า UDP เป็นโปรโตคอลที่ไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อล่วงหน้า และไม่ใช้หมายเลขลำดับ หรือ หมายเลขยืนยัน ในการควบคุมการส่งข้อมูล

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a check mark returns to the DNS Client.



g. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.

Q: How are the port and sequence numbers different than before?

Ans: พอร์ตต้นทางและปลายทางถูกสลับกัน (เพราะเป็นการตอบกลับจากอีกฝั่ง)

Q: What is the last section of the PDU called?

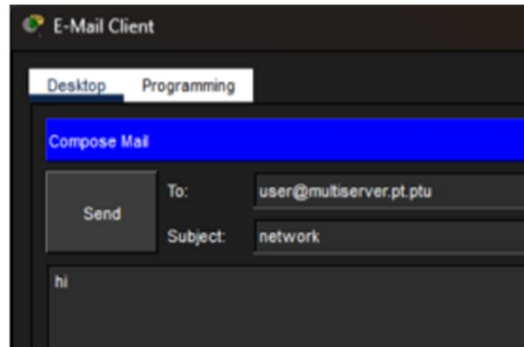
Ans: ส่วนสุดท้ายของ PDU คือ Domain Name System (DNS)

Q: What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

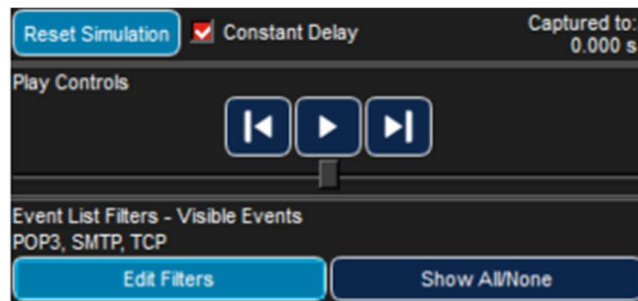
Ans: Address: 192.168.1.254

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to send an email to user@multiserver.pt.ptu.

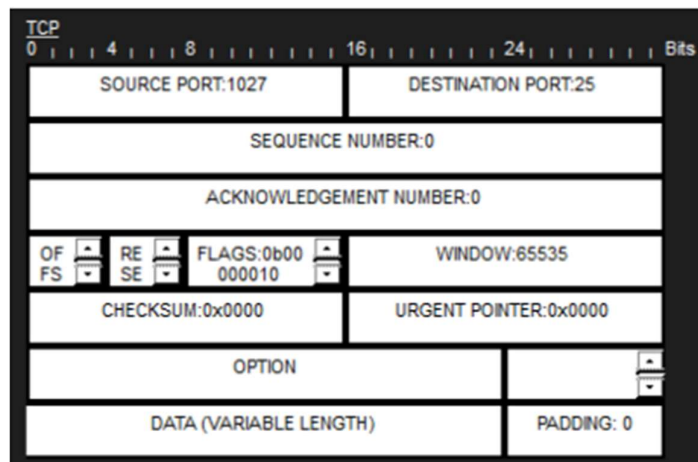


b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only POP3, SMTP and TCP.



c. Click the first PDU envelope to open it.

d. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the last section.



Q: What transport layer protocol does email traffic use?

Ans: ใช้ TCP

Q: Are these communications considered to be reliable?

Ans: ถือว่าเชื่อถือได้ เพราะ TCP มีคุณสมบัติที่ทำให้การสื่อสารมีความน่าเชื่อถือ เช่น Acknowledgement, Retransmission, Sequence tracking

e. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values. What is the flag field value?

SRC PORT: random 1027

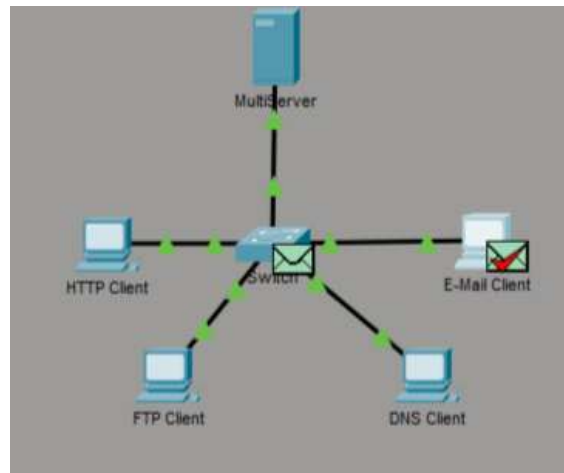
DEST PORT: 25

SEQUENCE NUM: 0

ACK NUM: 0

FLAG: SYN

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the E-Mail Client with a checkmark.



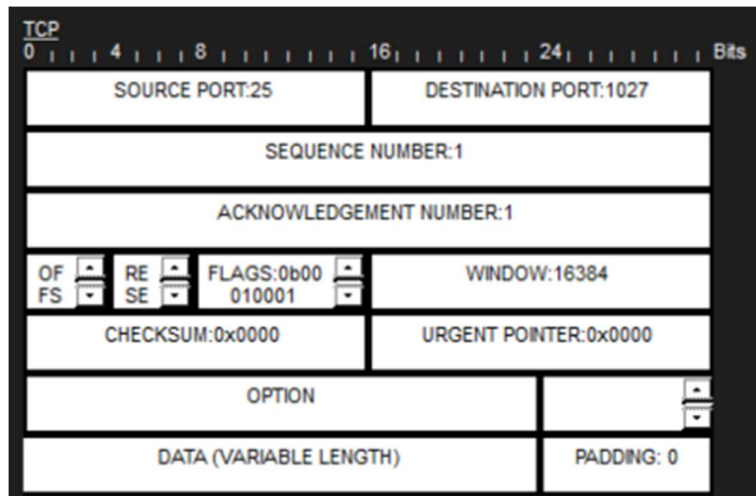
g. Click the TCP PDU envelope and select Inbound PDU Details.

TCP																Bits																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0		4		8		16		24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Q: How are the port and sequence numbers different than before?

Ans: พอร์ตต้นทาง (SRC PORT) และพอร์ตปลายทาง (DEST PORT) ถูกสลับกันหมายเลขการรับทราบมีการเพิ่มขึ้น

h. Click the Outbound PDU Details tab.



Q: How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

Ans: หมายเลขลำดับจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลใหม่และหมายเลขการรับทราบ จะเปลี่ยนไปตามการยืนยันว่าข้อมูลที่ส่งมาก่อนหน้านี้ได้รับเรียบร้อยแล้ว

i. There is a second PDU of a different color that E-Mail Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the email communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.

Q: How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

Ans: หมายเลขลำดับ (Sequence number) ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

What email protocol is associated with TCP port 25?

Ans: SMTP

What protocol is associated with TCP port 110?

Ans: POP3